המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח לשיעורין: לוח סילוקין וקופון על היתרה

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 2. אג״ח לשיעורין, יתרת ערך נקוב, לוח סילוקין, קופון על היתרה, לשיעורין עם קופון חצי שנתי ורבעוני, תרגיל בסגנון בחינה ותרגול על כל נושאי האג״ח השקליות.

מפגש 2 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4 מקובץ שיעור 1
2. סיכום ותרגול

לפני שמתחילים

מסלול המפגש

ממשיכים מהנקודה שבה עצרנו בשיעור 1: מה משתנה כשהקרן מוחזרת בחלקים.

1 אג״ח לשיעורין	2 סיכום ותרגול
יתרת ערך נקוב, קופון על היתרה, לוח סילוקין ושאלות 3 ו-4 מקובץ שיעור 1	סיכומים, שישה תרגילים ושאלות רב ברירה, כל אחת עם גיליון
כ-50 דקות	עבודה עצמית

מה כבר יודעים משיעור 1

- שווי אג״ח הוא היוון של כל התזרימים העתידיים בשיעור התשואה לפדיון, בטבלה ו-NPV או ב-PV.
- בקופון חצי שנתי או רבעוני הכול לתקופה, ו-nper הוא מספר התשלומים בסדרה.

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. שאלות 3 ו-4 הן השאלות של קובץ האקסל של שיעור 1, באותן כתובות תאים.

1 אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4 מקובץ שיעור 1

שאלת החלק: מה קורה כשהקרן מוחזרת בחלקים?

- אג״ח לשיעורין ויתרת ערך נקוב
- הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה
- לוח סילוקין בגיליון, עמודה אחר עמודה
- למה PV לא מתאים כאן, ו-NPV כן
- שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית יחד

הגדרות מקדימות: אג״ח לשיעורין

אג״ח לשיעורין (Amortizing bond)

אג״ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, לפי לוח פירעון, ולא בתשלום אחד בסוף.

דוגמה: ערך נקוב 200 ש״ח שמוחזר ב-4 תשלומים של 50 ש״ח, בשנים 4 עד 7.

יתרת ערך נקוב (Outstanding face value)

כמה מהקרן עוד לא הוחזר. עליה, ולא על הערך הנקוב המקורי, מחושב הקופון.

דוגמה: אחרי פירעון של 50 מתוך 200 נשארת יתרה של 150, והקופון הבא ב-4% הוא 6 ש״ח.

לוח סילוקין (Amortization schedule)

טבלה שמראה לכל מועד: קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.

דוגמה: שנה עם יתרה 200, קופון 8 ופירעון 50: סך תשלום 58, ויתרה חדשה 150.

הלוגיקה והתהליך

1. הקופון של תקופה מחושב על היתרה **בתחילת** התקופה, לפני הפירעון של אותו מועד.
2. לכן בונים קודם את עמודת היתרה: מתחילים בערך הנקוב, ובכל תקופה מפחיתים את הפירעון.
3. קופון = יתרה קודמת × ריבית נקובה לתקופה. סך תשלום = קופון + פירעון.
4. התשלום משתנה מתקופה לתקופה, ולכן PV לא מתאים. מהוונים את עמודת סך התשלום ב-NPV.

שאלה 3 מקובץ שיעור 1: אג"ח לשיעורין

חברת "ניר" בע"מ הנפיקה אגרת חוב שערכה הנקוב 200 ש"ח. אגרת החוב נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 4% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, 7 שנים.

אגרת החוב נפרעת (בהיבט הערך הנקוב) ב-4 תשלומים שווים, המבוצעים בתום כל אחת מ-4 השנים האחרונות של האג"ח. נדרש: בהנחה ששיעור התשואה לפדיון 3%, מהו שווי האג"ח?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 1. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. E72: היתרה. C76 עד C79: הפירעונות. B: קופון על היתרה הקודמת. D: סך הכל. E: היתרה אחרי הפירעון. D82: השווי.

	A	B	C	D	E
67	ערך נקוב			200	
68	ריבית נקובה		Rc	4%	
69	שיעור תשואה לפדיון		rate	3%	
71	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
72	0				200
73	1	8		8	200
74	2	8		8	200
75	3	8		8	200
76	4	8	50	58	150
77	5	6	50	56	100
78	6	4	50	54	50
79	7	2	50	52	0
82	שווי האג"ח			209.97	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D67** `200`
   A72 `0`
2. היתרה ביום ההנפקה היא כל הערך הנקוב: `=D67`. **E72** `=D67`
3. ארבעה פירעונות שווים בשנים 4 עד 7: `=$D$67/4`, כלומר 50 בכל שנה. **C76** `=$D$67/4`
4. שנה 1: קופון על היתרה של שנה 0, `=E72*$D$68`. היתרה החדשה: `=E72-C73`. **B73** `=E72*$D$68`
   E73 `=E72-C73`
5. גוררים את B ואת E עד שנה 7. בשנה 4 הקופון עדיין 8: הוא על היתרה בתחילת השנה, לפני הפירעון.
   B74 `=E73*$D$68` **E74** `=E73-C74`
6. סך הכל בכל שנה: `=B73+C73`, וגוררים. **D73** `=B73+C73`
7. השווי: `=NPV(D69,D73:D79)`, כלומר 209.97. פרמיה, כי 4% נקוב גבוה מ-3% בשוק.
   D82 `=NPV(D69,D73:D79)`

בדיקה 1: לוח סילוקין מלא (תרגיל 1.11)

חברת "פרדסי השרון" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 600 ש"ח לתקופה של 6 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5%, המשולמת בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו הקופון שישולם בתום שנה 5?

א. 30 ש"ח

ב. 10 ש"ח

ג. 25 ש"ח

ד. 20 ש"ח

הסבר: בלוח: בתחילת שנה 5 היתרה היא 400 ש"ח `(E10)`, ולכן הקופון `=E10*$B$2`, כלומר 20 ש"ח. הקופון של שנה 4 הוא עדיין 30, כי הוא על היתרה שלפני הפירעון הראשון.

בנו את לוח הסילוקין המלא, באותן עמודות כמו בקובץ של שיעור 1, וחשבו גם את שווי האג"ח בתא D14. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים (0 ו-1, וגררו).

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	600			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	3.5%			
5	**שנה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
6	0				600
7	1	30		30	600
8	2	30		30	600
9	3	30		30	600
10	4	30	200	230	400
11	5	20	200	220	200
12	6	10	200	210	0
14	שווי האג"ח			640.55	

B1 `600` A6 `0` E6 `=B1` C10 `=$B$1/3` D7 `=B7+C7`

שאלה 4 מקובץ שיעור 1: לשיעורין וחצי שנתית

חברת "שייקה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הריבית באג"ח היא ריבית נקובה שנתית בשיעור 8% המשולמת כל חצי שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09%.

האג"ח היא לתקופה של שנתיים, והערך הנקוב נפרע בשני תשלומים חצי שנתיים בשנה השנייה לקיום האג"ח. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 1. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D94 ו-D96: לחצי שנה. E99: היתרה. C102 ו-C103: הפירעונות. אחר כך קופון, סך הכל ויתרה. D105: השווי.

	A	B	C	D	E
92	ערך נקוב			400	
93	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%	
94	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%	
95	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	6.09%	
96	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי (rate)		rate_half	3.00%	
98	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
99	0				400
100	1	16		16	400
101	2	16		16	400
102	3	16	200	216	200
103	4	8	200	208	0
105	שווי האג"ח בהנפקה			413.09	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. D92 `400`
   A99 `0`
2. לחצי שנה: נקובה `=D93/2` (4%), ותשואה `=(1+D95)^(1/2)-1` (3%). D94 `=D93/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D92`, ושני פירעונות של `=$D$92/2` בתקופות 3 ו-4. E99 `=D92` C102 `=$D$92/2`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=E99*$D$94`, ויתרה חדשה, `=E99-C100`. גוררים עד תקופה 4: שם הקופון 8 בלבד.
   B100 `=E99*$D$94` E100 `=E99-C100`
5. סך הכל: `=B100+C100`, וגוררים. D100 `=B100+C100`

6. השווי: `=NPV(D96,D100:D103)`, כלומר 413.09. פרמיה, כי 4% לחצי שנה גבוה מ-3%.

D105 `=NPV(D96,D100:D103)`

תרגיל בסגנון בחינה: "גלגלים ירוקים": סדרה לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת "גלגלים ירוקים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 סדרת אג"ח שערכה הנקוב 1,200,000 ש"ח. הסדרה נושאת ריבית שנתית נקובה של 6%, המשולמת 4 פעמים בשנה (ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% לשנה.

סעיף א: מהו סך התשלום שתשלם החברה ב-30.9.2029? סעיף ב: מהו שווי הסדרה במועד ההנפקה? (סעיף ג בשקף הבא.)

הזינו את הנתונים ואת מספרי הרבעונים (0 ו-1, וגררו). D3 ו-D5: לרבעון. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D22 ו-D23.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב			1,200,000	
2	ריבית נקובה שנתית			6%	
3	ריבית נקובה לרבעון			1.50%	
4	תשואה שנתית לפדיון			10.381289%	
5	תשואה לרבעון (rate)			2.5000%	
7	רבעון	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
8	0				1,200,000
9	1	18,000		18,000	1,200,000
10	2	18,000		18,000	1,200,000
11	3	18,000		18,000	1,200,000
12	4	18,000		18,000	1,200,000
13	5	18,000		18,000	1,200,000
14	6	18,000		18,000	1,200,000
15	7	18,000		18,000	1,200,000
16	8	18,000		18,000	1,200,000
17	9	18,000	300,000	318,000	900,000
18	10	13,500	300,000	313,500	600,000
19	11	9,000	300,000	309,000	300,000
20	12	4,500	300,000	304,500	0
22	סעיף א: התשלום ב-30.9.2029			309,000	
23	סעיף ב: שווי בהנפקה			1,090,515	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `1200000`

A8 `0`

2. לרבעון: נקובה `=D2/4` (1.5%), ותשואה `=(1+D4)^(1/4)-1`, בדיוק 2.5%. **D3** `=D2/4`

3. היתרה ההתחלתית `=D1`, ופירעונות של `=$D$1/4`, כלומר 300,000, ברבעונים 9 עד 12 (שנת 2029). **E8** `=D1`

C17 `=$D$1/4`

4. קופון על היתרה הקודמת, `=E8*$D$3`, ויתרה חדשה, `=E8-C9`. גוררים עד רבעון 12. **B9** `=E8*$D$3`

E9 `=E8-C9`

5. סך הכל: `=B9+C9`, וגוררים. **D9** `=B9+C9`

6. סעיף א: 30.9.2029 הוא רבעון 11. היתרה לפניו 600,000, הקופון 9,000 והפירעון 300,000: `=D19`, כלומר 309,000.

D22 `=D19`

7. סעיף ב: `=NPV(D5,D9:D20)`, כלומר 1,090,515 ש״ח. **D23** `=NPV(D5,D9:D20)`

תרגיל בסגנון בחינה, סעיף ג: למה נכיון?

סעיף ג: השווי בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. מה נכון?

א. הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה

ב. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לרבעון (2.5%), ולכן נכיון

ג. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין

ד. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה, ולכן למעשה פרמיה

הסבר: בגיליון: D3 הוא 1.5% ו-D5 הוא 2.5%. הכלל נכון גם באג״ח לשיעורין: נקובה לתקופה נמוכה מתשואה לתקופה, ולכן נכיון.

הסדרה של ״גלגלים ירוקים״: ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת 4 פעמים בשנה, ותשואה לפדיון 10.381289% לשנה. הזינו את שני הנתונים, וחשבו בתא B4 את הריבית הנקובה לרבעון ובתא B5 את התשואה לרבעון.

	A	B
1	ריבית נקובה שנתית	6%
2	תשואה שנתית לפדיון	10.381289%
4	נקובה לרבעון	1.50%
5	תשואה לרבעון	2.50%

B1 `6%`

2 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות
- שישה תרגילים על המספרים של קובץ התרגילים, ובהם תרגילי הבית של שיעור 1
- שאלות רב ברירה, כל אחת עם גיליון
- מה לפתור לקראת המפגש הבא

סיכום 1: המושגים של המפגש

מושג	בפשטות	בגיליון
אגרת חוב (אג״ח, Bond)	הבטחה לשלם סכומים קבועים במועדים קבועים	שורות התזרים בטבלה
ערך נקוב (ע״נ, F)	הקרן שמוחזרת. ממנה מחשבים קופון	תא נתון, כפי שבשאלה
ריבית נקובה (R_c) וקופון (C)	האחוז שבתנאים, והתשלום שנובע ממנו	קופון = ערך נקוב × ריבית נקובה לתקופה
שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)	הריבית שהשוק דורש. בה מהוונים	הארגומנט rate של NPV או PV
פרמיה, פארי, נכיון	מחיר מעל, שווה או מתחת לערך הנקוב	מחיר פחות ערך נקוב: חיובי, אפס או שלילי
שיעור שנתי אפקטיבי	תשואה לשנה כולל רווח על רווח	לתקופה: (1+תשואה)^(1/m)-1
אג״ח לשיעורין ויתרת ע״נ	קרן בחלקים, קופון על היתרה	קופון = יתרה קודמת × ריבית נקובה לתקופה

סיכום 2: איזה כלי, ומתי

המצב	הכלי בגיליון
קופון קבוע, קרן בתשלום אחד	טבלה ו-NPV, או PV בתא אחד: אותה תוצאה
קופון משתנה (לשיעורין)	טבלה ו-NPV בלבד
כמה תשלומים בשנה	הכול לתקופה: קופון ותשואה, ו-nper הוא מספר התשלומים

שתי הפונקציות

`=NPV(rate, value1, ...)` על התזרימים העתידיים בלבד.

`=-PV(rate, nper, pmt, fv)` עם מינוס, כדי לקבל מחיר חיובי.

התאמה לתקופה (m תשלומים בשנה)

ריבית נקובה לתקופה: חילוק ב-m. תשואה לתקופה: `=(1+r)^(1/m)-1`. nper: מספר התשלומים בסדרה, כאן שנים × m.

סיכום 3: חמש טעויות נפוצות באג"ח שקליות

1. **היוון בריבית הנקובה** במקום בתשואה לפדיון. הריבית הנקובה קובעת רק את הקופון.
2. **חילוק התשואה במספר התקופות** במקום חזקה של 1 חלקי מספר התקופות. בריבית הנקובה מחלקים.
3. **nper בשנים** במקום מספר התשלומים בסדרה: 8 שנים של קופון חצי שנתי הן 16 תשלומים.
4. **קופון על הערך הנקוב המקורי** באג"ח לשיעורין, במקום על היתרה בתחילת התקופה.
5. **סימן הפוך** ב-PV, או תזרים של היום בתוך הטווח של NPV.

הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

תרגול 1: רשת המאפיות "שקדיה" (תרגיל 1.2)

רשת המאפיות "שקדיה" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 300,000 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6%, המשולמת בסוף כל שנה, והערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.12.2031. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 9% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים, חשבו את הקופון (B6) ואת השווי (B7). (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	300,000
2	ריבית נקובה	6%
3	מספר תשלומים (nper)	6
4	תשואה לפדיון (rate)	9%
6	קופון שנתי (pmt)	18,000
7	שווי בהנפקה	259,626.73

B1 `300000`

תרגול 2: גובה הפרמיה של "באג קטן" (תרגיל 1.5)

חברת התוכנה "באג קטן" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 5 שנים. האג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% בסוף כל שנה, ושיעור התשואה לפדיון הוא 5% לשנה. בכמה ש"ח שווי האג"ח בהנפקה גבוה מערכה הנקוב? הזינו את הנתונים, חשבו את השווי (B6) ואת הפרמיה (B7). (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה	7%
3	מספר תשלומים (nper)	5
4	תשואה לפדיון (rate)	5%

6	שווי בהנפקה	1,086.59
7	גובה הפרמיה	86.59

B1 `1000`

תרגול 3: אג"ח לשיעורין של "אוטובוס הקסמים" (תרגיל 1.10)

חברת ההסעות "אוטובוס הקסמים" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 800 ש"ח, לתקופה של 4 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה	7%			
3	תשואה לפדיון (rate)	9%			
5	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
6	0				800
7	1	56	200	256	600
8	2	42	200	242	400
9	3	28	200	228	200
10	4	14	200	214	0
12	שווי בהנפקה			766.21	

B1 `800` A6 `0` E6 `=B1` C7 `=$B$1/4` D7 `=B7+C7`

תרגול 4: לשיעורין וחצי שנתית ב"שמש בכיס" (תרגיל 1.13)

חברת "שמש בכיס" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 800 ש"ח לתקופה של 4 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים. שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה שנתית	10%			
3	תשואה שנתית לפדיון	12.36%			
4	ריבית נקובה לחצי שנה	5.00%			
5	תשואה לחצי שנה (rate)	6.00%			
7	תקופה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
8	0				800
9	1	40		40	800
10	2	40		40	800
11	3	40		40	800
12	4	40		40	800
13	5	40	200	240	600
14	6	30	200	230	400
15	7	20	200	220	200
16	8	10	200	210	0
18	שווי בהנפקה			758.16	

B1 `800` A8 `0` E8 `=B1` C13 `=$B$1/4` D9 `=B9+C9`

תרגול 5: שתי סדרות של "קרן אור" (תרגיל 1.17)

חברת האנרגיה "קרן אור" בע"מ הנפיקה שתי סדרות אג"ח, כל אחת בערך נקוב 1,000 ש"ח, עם ריבית שנתית נקובה של 8% ופירעון אחד בחלוף 5 שנים. סדרה א' משלמת קופון פעם בשנה, וסדרה ב' פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון לשתיהן הוא 8.16% לשנה. מהו ההפרש בין שווי סדרה ב' לשווי סדרה א'? הזינו את הנתונים. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה שנתית	8%
3	שנים	5
4	תשואה שנתית לפדיון (rate)	8.16%
6	סדרה א': מספר תשלומים (nper)	5
7	סדרה א': שווי	993.64
8	סדרה ב': מספר תשלומים (nper)	10
9	סדרה ב': תשואה לחצי שנה (rate)	4.00%
10	סדרה ב': שווי	1,000.00
11	ההפרש: ב' פחות א'	6.36

B1 `1000`

תרגול 6: 6% מול 6%, פארי או פרמיה? (תרגיל 1.18)

חברת "קפה בענן" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח ל-5 שנים, הנפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6% המשולמת פעמיים בשנה, ושיעור התשואה לפדיון הוא בדיוק 6% לשנה. האם האג"ח תונפק בפארי או בפרמיה? הזינו את הנתונים, והשלימו B6 עד B10. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה שנתית	6%
3	שנים	5
4	תשואה שנתית לפדיון	6%
6	ריבית נקובה לחצי שנה	3.00%
7	תשואה לחצי שנה (rate)	2.9563%
8	מספר תשלומים (nper)	10
9	שווי בהנפקה	100.37
10	מחיר פחות ערך נקוב	0.37

B1 `100`

בדיקה 3: מי קובע כמה תקבל החברה? (תרגיל 1.1)

חברה מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח. מה נכון לגבי האג"ח?

א. המשקיעים קובעים את גובה הקופונים

ב. המחיר נקבע לפי היוון בריבית הנקובה

ג. החברה קובעת מה ישולם ומתי. את הסכום שתקבל היום קובעים הרוכשים

ד. הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב

הסבר: בגיליון: אותם תנאים, שלוש תשואות בשוק, שלושה סכומים שונים שהחברה מקבלת. התנאים של החברה לא משתנים.

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-4 שנים.
הזינו את הנתונים, וחשבו בעמודה B כמה תקבל החברה אם השוק דורש 4%, 5% או 6%.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה	5%
3	מספר תשלומים (nper)	4
5	**תשואה בשוק (rate)**	**החברה מקבלת**
6	4%	1,036.30
7	5%	1,000.00
8	6%	965.35

B1 `1000` **A6** `4%`

בדיקה 4: פרמיה או נכיון באג"ח לשיעורין? (תרגיל 1.3)

אג"ח לשיעורין, ריבית נקובה 4.5% פעם בשנה. התשואה לפדיון על אג"ח דומות 6%. מה נכון?

א. תונפק בפארי, כי התנאים נקבעו מראש

ב. באג"ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא

ג. תונפק בנכיון: למשקיע יש חלופה טובה יותר בשוק

ד. תונפק בפרמיה, כי הקופון ודאי

הסבר: בגיליון, בדוגמה של 300 ש"ח שנפרעים בשלוש שנים, השווי 291.83, פחות מ-300. הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: 4.5% לתקופה נמוך מ-6%.

דוגמה: חברה הנפיקה אג"ח לשיעורין שערכה הנקוב 300 ש"ח, הנפרעת ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה.
הריבית הנקובה 4.5% לשנה, והתשואה לפדיון 6%. הזינו את הנתונים, השלימו את הלוח ואת השווי בתא E9.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	300			
2	ריבית נקובה	4.5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	6%			
4	**שנה**	**יתרה בתחילת השנה**	**קופון**	**פירעון**	**סך תשלום**
5	1	300	13.5	100	113.5
6	2	200	9	100	109
7	3	100	4.5	100	104.5
9				שווי	291.83

B1 `300` **A5** `1` **C5** `=B5*$B$2` **D5** `=$B$1/3` **E5** `=C5+D5`

בדיקה 5: מה נכון על התשואה לפדיון? (תרגיל 1.8)

איזו טענה נכונה לגבי שיעור התשואה לפדיון?

א. 8% לשנה שקולים ל-4% לחצי שנה

ב. אם לא נאמר אחרת, הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100

ג. הוא נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג"ח

ד. עלייה בו מגדילה את הקופונים

הסבר: בגיליון: 8% לשנה הם 3.92% לחצי שנה, ולא 4%. התשואה נקבעת בשוק, ואינה משנה את הקופונים.

בדקו את הטענה האחרונה: הזינו תשואה שנתית של 8%, וחשבו בתא B3 את התשואה לחצי שנה. בתא B4 חשבו את החילוק השגוי, לשם השוואה.

	A	B

1	תשואה לשנה	8%
3	לחצי שנה, בחזקה	3.92%
4	לחצי שנה, בחילוק (שגוי)	4.00%

B1 `8%`

בדיקה 6: באיזה שיעור מהוונים? (תרגיל 1.13)

התשואה השנתית לפדיון 12.36%, והקופון משולם פעמיים בשנה. באיזה שיעור מהוונים בטבלה חצי שנתית?

א. 12.36%

ב. 3%

ג. 6%

ד. 6.18%

הסבר: בגיליון: `=(1+B1)^(1/2)-1` נותן 6%. התשובה 6.18% היא `=B1/2`, חילוק במקום חזקה.

הזינו את התשואה השנתית, 12.36%, וחשבו בתא B3 את התשואה לחצי שנה.

	A	B
1	תשואה לשנה	12.36%
3	תשואה לחצי שנה	6.00%

B1 `12.36%`

בדיקה 7: איזו טענה אינה נכונה? (תרגיל 1.7)

איזו טענה אינה נכונה?

א. באג"ח לשיעורין אפשר להשתמש ב-PV, אם מזינים ב-fv את סך תשלומי הקרן

ב. בקופון קבוע ופדיון אחד, PV ו-NPV נותנות אותה תוצאה

ג. התוצאה השלילית של PV מבטאת את הסכום שמשלמים

ד. NPV מחזיר ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח

הסבר: בגיליון: בקופון קבוע NPV ו-PV נותנות אותה תוצאה, 90.47. באג"ח לשיעורין הקופון משתנה, ולכן PV אינו מתאים.

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-6 שנים. התשואה לפדיון 7%. הזינו את הנתונים ואת התזרימים של שנים 1 עד 6, וחשבו את השווי בשתי הדרכים: D14 ב-NPV, ו-D15 ב-PV.

	A	B	C	D
1	תשואה לפדיון (rate)	7%		
2	ערך נקוב (fv)	100		
3	מספר תשלומים (nper)	6		
4	קופון (pmt)	5		
6	**שנה**	**תזרים**		
7	1	5		
8	2	5		
9	3	5		
10	4	5		
11	5	5		
12	6	105		
14			NPV	90.47
15			PV	90.47

B1 `7%` A7 `1` D14 `=NPV(B1,B7:B12)`

לקראת המפגש הבא

תרגילי בית: אג״ח לשיעורין

- מפרק 1 בקובץ התרגילים: תרגילים 1.3, 1.7, 1.10, 1.11 ו-1.13, ותרגיל בסגנון בחינה 1, סעיפים א עד ג. בכרטיס של שיעור 2 באתר.
- מי שלא סיים את תרגילי הבית של שיעור 1, מסיים אותם קודם.
- פתרונות תרגילי הבית: PDF ו-Excel, באותו כרטיס. פותחים רק אחרי שפותרים.

אקסל תרגילי השיעור

- כל השאלות של המצגת, לעבודה ב-Excel בלי המצגת.
- גיליון ״ללא פתרון״ עם תבנית לכל שאלה, וגיליון ״עם פתרון״.

הערה: תרגילים 1.12, 1.14 עד 1.16, סעיף ד בתרגיל בסגנון בחינה 1 ותרגיל בסגנון בחינה 2 עוסקים בשווי בין מועדי תשלום. הם יצורפו לשיעור שבו נלמד הנושא.



כל ש״ח שמגיע מאוחר שווה פחות. גם שיעורי בית.

מילון מושגים

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) Yield to maturity
בפשטות: הריבית שהשוק דורש היום על אג״ח כזאת. בה מהוונים את התזרימים.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי של כל התזרימים העתידיים של האג״ח שווה למחירה. שנתי אפקטיבי, אלא אם נאמר אחרת.
דוגמה: השוק דורש 7% לשנה: 107 ש״ח שיתקבלו בעוד שנה שווים היום 100 ש״ח.
שימו לב: YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. את התשואה לפדיון קובע השוק, ולא המנפיק.

הפונקציה NPV Net present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.
בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.
דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.
שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהווה גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.
בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]): ערך נוכחי של סדרה של nper תשלומים שווים, כל אחד pmt, ועוד סכום fv בסוף. nper הוא מספר התשלומים בסדרה.
דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47–: שווי אג״ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.
שימו לב: PV מחזיר מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

אג״ח לשיעורין Amortizing bond
בפשטות: אג״ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, ולא בתשלום אחד בסוף.
בלשון מקצועית: אג״ח שהערך הנקוב שלה נפרע בחלקים, לפי לוח פירעון. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.
דוגמה: ערך נקוב 200, נפרע ב-4 תשלומים של 50 בשנים 4 עד 7.
שימו לב: אין כאן תשלום קבוע, ולכן PV אינו מתאים. בונים טבלה ומפעילים NPV.

יתרת ערך נקוב Outstanding face value
בפשטות: כמה מהקרן עוד לא הוחזר.
בלשון מקצועית: הערך הנקוב פחות כל תשלומי הקרן שכבר בוצעו. עליה מחושב הקופון של התקופה הבאה.
דוגמה: ערך נקוב 200, נפרעו 50: היתרה 150, והקופון הבא 4% מ-150, כלומר 6.
שימו לב: הקופון של תקופה מחושב על היתרה בתחילתה, לפני הפירעון של אותו מועד.

לוח סילוקין Amortization schedule
בפשטות: טבלה שמראה, לכל מועד, קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.
בלשון מקצועית: פירוט כל תזרימי האג״ח לפי מועד: קופון על היתרה, פירעון קרן, סך התשלום ויתרת הערך הנקוב.
דוגמה: שנה 4: יתרה 200, קופון 8, פירעון 50, סך תשלום 58, יתרה חדשה 150.
שימו לב: עמודת ״סך התשלום״ היא מה שמהוונים.

במפגש הבא: אג״ח: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים

שווי אג״ח מיד לפני ומיד אחרי תשלום, ושווי ביום שבין שני מועדי תשלום. לפני המפגש: תרגילי הבית של שיעור 2.